Inteligencia de Negocio, Curso 2025-2026
Grado en Ingeniería Informática, Universidad de Granada
Convocatoria Ordinaria, Examen de Teoría
19 de enero de 2026

Tiempo: *2,5 horas* **Apellidos, Nombre**: .....

1. **(1,5 ptos.)** Explica cómo tratarías el sobreaprendizaje de *ensemble learning* en clasificación.
2. **(1,5 ptos.)** Explica qué medidas de rendimiento usarías para analizar la calidad de los resultados obtenidos por distintos algoritmos de *clustering* basado en particionamiento.
3. **(1,5 ptos.)** Explica las medidas grupales de *fairness* en aprendizaje automático y pon un ejemplo para cada caso.
4. **(2,5 ptos.)** Disponemos del conjunto de datos mostrado más abajo. Aplica el algoritmo Condensed Nearest Neighbor (CNN). Sigue el orden de la tabla para procesar las instancias. Escoge la medida de distancia que consideres más apropiada. Redondea a 2 decimales todas las operaciones. Traza paso a paso el algoritmo y destaca con claridad el resultado final.
5. **(3 ptos.)** Disponemos del conjunto de datos mostrado más abajo para predecir si un usuario realiza o no una compra. Traza paso a paso el algoritmo Naïve Bayes (con EMV) sobre el *conjunto de entrenamiento*. Mediante el modelo generado, obtén la matriz de confusión sobre el *conjunto de prueba* y calcula el valor de G-mean. Completa las tablas de la siguiente página con los resultados.

Ejercicio 4

id	x_1	x_2	x_3	*clase*
1	10	2	1100	P
2	90	30	1900	N
3	13,2	3,9	1108	P
4	84,4	27,3	1836	N
5	15,6	5,7	1164	P
6	16	6,1	1176	N
7	86,8	26	1804	N
8	82	28,7	1876	N

Ejercicio 5

	id	*canal*	*plan*	*región*	*dispositivo*	*compra*
entrenamiento	1	web	básico	norte	Android	no
	2	web	básico	sur	iOS	no
	3	móvil	estándar	norte	iOS	no
	4	móvil	premium	sur	Android	no
	5	web	estándar	norte	Android	no
	6	web	premium	sur	iOS	sí
	7	móvil	premium	norte	Android	sí
	8	web	básico	norte	iOS	no
	9	móvil	estándar	sur	Android	sí
	10	móvil	premium	sur	iOS	sí
prueba	11	web	premium	sur	iOS	sí
	12	móvil	básico	norte	Android	no
	13	web	básico	norte	iOS	sí
	14	móvil	premium	sur	Android	no
	15	web	premium	sur	iOS	no
	16	móvil	estándar	norte	iOS	sí

Ejercicio 5: Modelo de Naïve Bayes													

Ejercicio 5: Predicción Naïve Bayes			
id	*clase real*	*clase pred.*	*probabilidad*
11	sí		
12	no		
13	sí		
14	no		
15	no		
16	sí		

Ejercicio 5: Matriz de confusión		
Predicho / **Real**	SÍ compra	NO compra
SÍ compra		
NO compra		

G-mean =